

Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Industrie 4.0 et a pour objectif de développer un jumeau numérique (Digital Twin) permettant la commande, la supervision et la visualisation en temps réel d'un moteur asynchrone piloté par un automate programmable Siemens S7-1500. L'architecture repose sur plusieurs technologies interconnectées : la commande est réalisée par S7-1500 simulé via S7-PLCSIM, programmé sous TIA Portal V20. Le moteur est associé à un variateur de vitesse (VFD) simulant un système industriel réel.

Les principales variables du procédé (vitesse, tension, courant) sont stockées dans un Data Block DB_SUPERVISION. La communication entre l'automate et les applications externes est assurée par Node-RED, qui lit les variables via le protocole S7 et les redistribue via le protocole **MQTT (broker Mosquitto)**.

La supervision est réalisée à l'aide de Grafana, offrant la visualisation en temps réel des principales grandeurs du système.

La représentation virtuelle du système est développée sous Unity 6, formant un jumeau numérique interactif connecté via la bibliothèque M2MqttUnity (scripts C#) et synchronisé en temps réel avec l'automate simulé.

Méthodologie

1. Programmation automate

Développement du programme Ladder (LAD) sous TIA Portal V20 pour la gestion du moteur et des commandes Start, Stop et Emergency.

2. Simulation

Validation du programme avec S7-PLCSIM sans matériel physique.

3. Communication

Configuration de Node-RED pour lire les variables du PLC via le protocole S7 et les publier sur le broker MQTT Mosquitto.

4. Supervision Grafana

Création d'un tableau de bord Grafana permettant la visualisation en temps réel des principales variables du système (vitesse, tension et courant) afin d'assurer une supervision industrielle intuitive.

5. Jumeau numérique Unity

Développement de la scène 3D comprenant le PLC Siemens, le variateur de vitesse, le moteur, les boutons de commande et les voyants lumineux.

6. Intégration MQTT

Communication bidirectionnelle entre Unity et Node-RED via MQTT, permettant l'envoi des commandes et la mise à jour des états du système en temps réel.

Résultats et discussion

Fonctionnalités du système : démarrage du moteur, arrêt du moteur, arrêt d'urgence, changement de vitesse, visualisation des états du système et supervision des grandeurs électriques via Grafana.

Synchronisation temps réel : les boutons de commande dans Unity envoient leurs états via MQTT vers Node-RED, qui les transmet à l'automate ; inversement, les variables du PLC sont publiées par Node-RED et récupérées dans Unity et Grafana, assurant une synchronisation en temps réel entre le système simulé et son jumeau numérique.

Technologies utilisées : Siemens TIA Portal V20, Siemens S7-1500, S7-PLCSIM, Node-RED, MQTT, Mosquitto Broker, Grafana, Unity 6, langage Ladder (LAD), scripts C#, communication Ethernet industrielle.

Conclusion et perspectives

Ce projet constitue une démonstration concrète des concepts de l'Industrie 4.0 et des jumeaux numériques industriels. Il illustre l'intégration des systèmes d'automatisation, des protocoles IoT, de la supervision via Grafana et des environnements de simulation 3D pour la commande, la supervision et la maintenance virtuelle des procédés industriels.

Perspectives : ajout d'un module de maintenance prédictive, déploiement de la solution sur un automate Siemens S7-1500 physique et extension du jumeau numérique à une ligne de production industrielle complète.

Remerciements

Nous remercions notre encadrant **Pr. TABAA**, ainsi que l'équipe pédagogique du Module Industrie du Futur à l'EMSI Casablanca, pour leur accompagnement tout au long de ce projet.

Références

- Documentation Siemens TIA Portal V20 / S7-1500.
- Documentation officielle Node-RED et protocole MQTT (Mosquitto).
- Documentation Unity 6 et bibliothèque M2MqttUnity.
- Wecon VMAC Drive User Manual.

Informations de contact

Salaheddine Ibnahmed
Etudiant, 4eme annee GESI
EMSI Casablanca
salahibnahmed7@gmail.com
[+212666405402](tel:+212666405402)

Oussama Manouz
Etudiant, 4eme annee GESI
EMSI Casablanca
oussamamanouz@gmail.com
[+212 766-950289](tel:+212766-950289)